이론시험 문제의 해설

주의. 채점 점수는 나누어 주지 않는다!

문제 1 (10.0점)

문제 1.1 (3.0점)

열역학 제1법칙에 따라 다음 관계가 성립한다:

$$\delta Q = dU + dA, \tag{1}$$

단 δQ는 공급받은 열량, dU는 내부 에너지의 변화, dA는 기체가 한 일이다.

이상기체 1몰에 대해 이 값들은 부피 변화와 온도 변화로 나타낼 수 있다. 부피 변화는 dV이며 온도 변화 dT이다. 압력은 p이다. 아래 식을 쓴다:

$$\delta A = pdV, \tag{2}$$

$$dU = C_V dT. \tag{3}$$

열용량의 정의에 따라

$$C = \frac{\delta Q}{dT}, \tag{4}$$

식 (1)-(4)에서 얻는 관계는:

$$p\frac{dV}{dT} = C - C_V, \tag{5}$$

이때 단원자 기체의 정적 몰열용량은 다음과 같다:

$$C_V = \frac{3}{2}R. \tag{6}$$

문제의 그래프에서 아래 온도에서는 다음이 성립함을 알 수 있다:

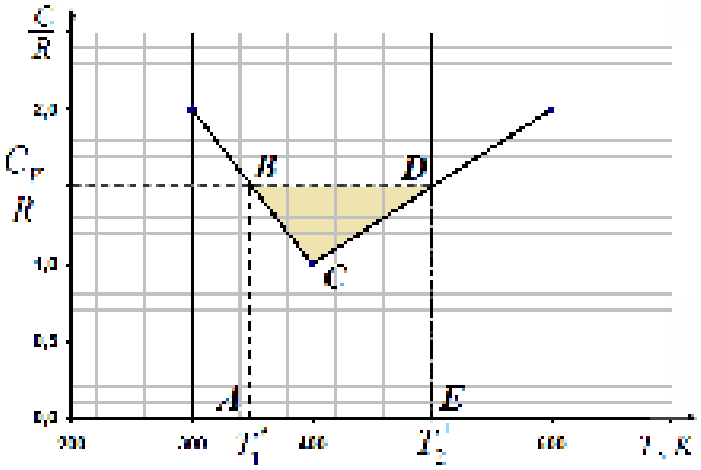
$$T_1^* = 350\ \text{K} \tag{7}$$

열용량은 $C = C_V$이고, 따라서 $\frac{dV}{dT} = 0$.이 온도를 지날 때 도함수의 부호가 양에서 음으로 바뀐다. 따라서 이 온도에서 기체 부피는 극댓값이다: $T_{\max} = T_1^* = 350\ \text{K}$.

다른 온도는

$$T_2^* = 500\ \text{K} \tag{8}$$

도함수 $\frac{dV}{dT}$도 영이다. 이 점을 지날 때 도함수의 부호는 음에서 양으로 바뀐다. 따라서 다음 값은 T_2^* 부피가 극솟값에 이르는 온도이다: $T_{\min} = T_2^* = 500\ \text{K}$.



구간의 양 끝은 $T_1^* = 350\ \text{K}$와 $T_2^* = 500\ \text{K}$, 기체가 받는 열은 Q 수치값은 열용량-온도 곡선 아래의 넓이이다: $C(T)$, 즉 다음 도형의 넓이: ***ABCDE***. 내부 에너지 변화는 $\Delta U = C_V(T_2^* - T_1^*)$ 수치상으로 다음 직사각형의 넓이와 같다: ***ABDE***.

따라서 열역학 제1법칙에 따라 기체에 가해진 일을 구할 온도 범위의 양 끝은 T_1^*와 T_2^* 그 일의 값은 다음 두 도형의 넓이의 차와 같다. 직사각형 ***ABDE***와 도형 ***ABCDE***, 즉 빗금친 넓이: 도형 ***BDC***:

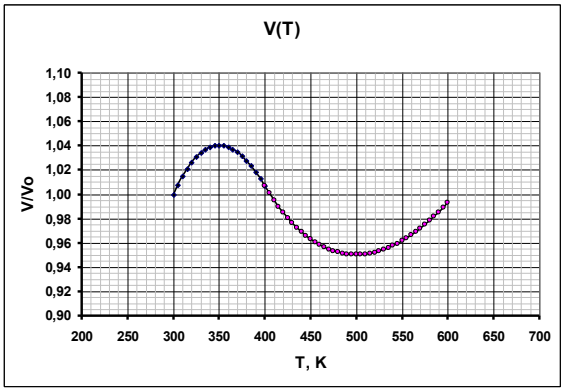
$$A = \frac{1}{4} R(T_{\max} - T_{\min}) = 312 \text{ J} . \quad (9)$$

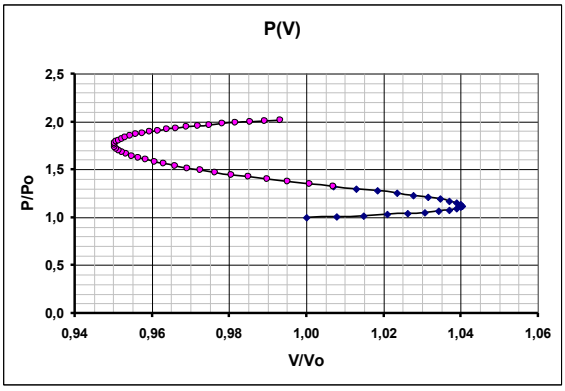
주: 정확한 의존성은 $V(T)$:

$$\frac{V}{V_1} = \left(\frac{T}{T_1}\right)^{7/2} \exp\left(-\frac{T - T_1}{\Delta T_1}\right), \text{ 단 } T_1 = 300 \text{ K} \le T \le T_0 = 400 \text{ K와 } \Delta T_1 = 100 \text{ K};$$

$$\frac{V}{V_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{-5/2} \exp\left(\frac{T - T_0}{\Delta T_2}\right), \text{ 단 } T_0 = 400 \text{ K} \le T \le T_2 = 600 \text{ K와 } \Delta T_2 = 200 \text{ K}.$$

의존성은 $V(T)$와 $P(V)$이며, 가열하는 동안 기체의 관계는 아래 그림들과 같다.

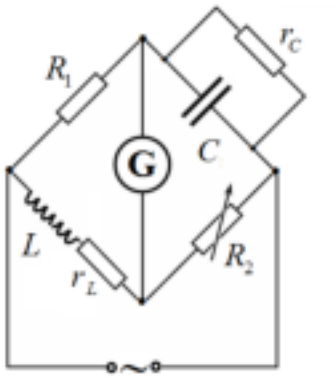




내용		점수
식 (1):	$\delta Q = dU + dA$	0.2
식 (2):	$\delta A = pdV$	0.2
식 (3):	$dU = C_V dT$	0.2
식 (4):	$C = \frac{\delta Q}{dT}$	0.2
식 (5):	$p\frac{dV}{dT} = C - C_V$	0.4
식 (6):	$C_V = \frac{3}{2} R$	0.2
식 (7):	$T_1^* = 350$ K	0.4
식 (8):	$T_2^* = 500$ K	0.4
식 (9):	$A = \frac{1}{4} R(T_{\max} - T_{\min})$	0.4
식 (9)의 수치값:	$A = 312$ J	0.4
합계		**3.0**

문제 1.2 (3.0점)

다음 그림은 브리지의 등가회로이다. 코일의 직렬 저항과 커패시터의 누설 저항을 고려한다. 비이상 코일의 직렬 등가회로는 이상적 코일 L과 저항 r_L의 연결이다. 누설 커패시터의 등가회로는 병렬 연결이다: 저항 r_C과 이상적인 커패시터 C.



풀이 1. 복소수로 나타낸 브리지의 평형 조건은 다음과 같다:

$$Z_L Z_C = R_1 R_2 , \tag{1}$$

각 임피던스는 다음과 같다:

$$Z_L = r_L + i\omega L \tag{2}$$

및

$$Z_C = \frac{r_C}{1 + i\omega C r_C} . \tag{3}$$

식 (1)-(3)을 변형하면 다음을 얻는다:

$$i\omega\left(L - R_1 R_2 C\right) = r_L - \frac{R_1 R_2}{r_C} . \tag{4}$$

진동수를 바꾸어도 등식이 유지되려면 양변이 모두 영이어야 한다.
따라서:

$$C = \frac{L}{R_1 R_2} = 0.5\ \mu\text{F} , \tag{5}$$

$$r_C = \frac{R_1 R_2}{r_L} = 2\ \text{M}\Omega . \tag{6}$$

풀이 2. 커패시터 양단 전압을 두자:

$$U_C = U_0 \cos\omega t , \tag{1}$$

그러면 커패시터 전류는

$$I_C = -C\omega \sin\omega t , \tag{2}$$

누설 저항을 지나는 전류는

$$I_{r_C} = \frac{U_0 \cos\omega t}{r_C} . \tag{3}$$

커패시터가 있는 위쪽 가지의 전체 전류는

$$I_1 = I_C + I_{r_C} , \tag{4}$$

브리지가 평형이므로 같은 전류가 다음 저항에도 흐른다: R_1, 따라서

$$U_{R_1} = I_1 R_1 . \tag{5}$$

한편 이 전압은 인덕턴스가 있는 가지의 전압 강하와 같다:

$$U_L = U_{R_1} , \tag{6}$$

그 전압 강하를 나타내는 식은

$$U_L = L\frac{dI_2}{dt} + I_2 r_L , \tag{7}$$

이때 전류는 평형 조건에 따라 다음과 같이 정해진다:

$$I_2 = I_{R_2} = \frac{U_C}{R_2} . \tag{8}$$

단

$$U_{R_2} = U_C . \tag{9}$$

식 (1)-(9)를 함께 쓰면 다음을 얻는다:

$$\left(-\frac{\omega L}{R_2}+C\omega R_1\right)U_0\sin\omega t=\left(\frac{R_1}{r_C}-\frac{r_L}{R_2}\right)U_0\cos\omega t\,. \tag{10}$$

이 등식에 따르면 진동수와 무관한 평형 조건이 성립하려면
방정식의 양변이 모두 영이어야 한다. 따라서 최종 답은 다음과 같다:

$$C=\frac{L}{R_1R_2}=0.5\ \mu\text{F}, \tag{11}$$

$$r_C=\frac{R_1R_2}{r_L}=2\ \text{M}\Omega\,. \tag{12}$$

내용	점수
풀이 1	
등가회로: 모든 소자의 연결이 올바름	0.5
식 (1): $Z_LZ_C=R_1R_2$	0.3
식 (2): $Z_L=r_L+i\omega L$	0.3
식 (3): $Z_C=\dfrac{r_C}{1+i\omega Cr_C}$	0.3
식 (4): $i\omega\left(L-R_1R_2C\right)=r_L-\dfrac{R_1R_2}{r_C}$	0.4
식 (5): $C=\dfrac{L}{R_1R_2}$	0.4
식 (5)의 수치값: $C=0.5\ \mu\text{F}$	0.2
식 (6): $r_C=\dfrac{R_1R_2}{r_L}$	0.4
식 (6)의 수치값: $r_C=2\ \text{M}\Omega$	0.2
합계	**3.0**
풀이 2	
등가회로: 모든 소자의 연결이 올바름	0.5
식 (1): $U_C=U_0\cos\omega t$	0.1
식 (2): $I_C=-C\omega\sin\omega t$	0.1
식 (3): $I_{r_C}=\dfrac{U_0\cos\omega t}{r_C}$	0.1
식 (4): $I_1=I_C+I_{r_C}$	0.1
식 (5): $U_{R_1}=I_1R_1$	0.1
식 (6): $U_L=U_{R_1}$	0.1
식 (7): $U_L=\dfrac{dI_2}{dt}+I_2r_L$	0.1
식 (8): $I_2=I_{R_2}=\dfrac{U_C}{R_2}$	0.1
식 (9): $U_{R_2}=U_C$	0.1
식 (10): $\left(-\dfrac{\omega L}{R_2}+C\omega R_1\right)U_0\sin\omega t=\left(\dfrac{R_1}{r_C}-\dfrac{r_L}{R_2}\right)U_0\cos\omega t$	0.4

식 (11): $C = \frac{L}{R_1 R_2}$	0.4
식 (11)의 수치값: $C = 0.5\ \mu\text{F}$	0.2
식 (12): $r_C = \frac{R_1 R_2}{r_L}$	0.4
식 (12)의 수치값: $r_C = 2\ \text{M}\Omega$	0.2
합계	**3.0**

문제 1.3 (4.0점)

질량이 m인 행성의 원궤도 반지름은 R이고 속력 v로 돌 때 태양 주위를 도는 행성의 반지름 방향 운동 방정식은 다음과 같다:

$$\frac{mv^2}{R} = G\frac{mM_S}{R^2}, \tag{1}$$

따라서

$$v = \sqrt{G\frac{M_S}{R}}, \tag{2}$$

단 G는 중력상수이다.

식 (2)를 목성에 적용할 때 첨자는 J 지구에 적용할 때는 E, 식을 서로 나누면

$$\frac{v_J}{v_E} = \sqrt{\frac{R_E}{R_J}}, \tag{3}$$

한편 케플러 제3법칙에 따른 공전 주기비의 관계는 다음과 같다:

$$\frac{T_E^2}{T_J^2} = \frac{R_E^3}{R_J^3}. \tag{4}$$

목성의 운동은 분광계로 검출할 수 없지만, 태양의 운동은 검출할 수 있다. 태양도 태양-목성 계의 질량중심 주위를 돌기 때문이다. 태양의 속력은 다음 식으로 쉽게 구한다:

$$v_S = v_J\frac{M_J}{M_S}. \tag{5}$$

태양은 계의 공통 질량중심 주위를 돌며, 관측자는 그 운동과 같은 평면에 있다. 따라서 도플러 효과 식에 따라 검출 조건은 다음과 같다:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{2v_S}{c}. \tag{6}$$

식 (3)-(6)을 함께 쓰면 최종 답은

$$R_{\min} = \frac{M_S}{M_J}\left(\frac{T_J}{T_E}\right)^{1/3}\frac{c}{2v_E} = 1.20\cdot 10^7. \tag{7}$$

이 분해능은 세계 여러 나라에서 제조하는 많은 현대 분광계로 구현할 수 있다.

내용	점수
식 (1): $\frac{mv^2}{R} = G\frac{mM_S}{R^2}$	0.2
식 (2): $v = \sqrt{G\frac{M_S}{R}}$	0.2

식 (3):	$\frac{v_J}{v_E}=\sqrt{\frac{R_E}{R_J}}$	0.2
식 (4):	$\frac{T_E^2}{T_J^2}=\frac{R_E^3}{R_J^3}$	0.4
식 (5):	$v_S=v_J\frac{M_J}{M_S}$	1.0
식 (6):	$\frac{\Delta\lambda}{\lambda}=\frac{2v_S}{c}$	1.0
식 (7):	$R_{\min}=\frac{M_S}{M_J}\left(\frac{T_J}{T_E}\right)^{1/3}\frac{c}{2v_E}$	0.5
식 (7)의 수치값:	$R_{\min}=1.20\cdot10^7$	0.5
합계		**4.0**

문제 2. 페르미 가속 (10.0점)

왜 추월하는 차보다 마주 오는 차가 더 많을까?

2.1 주어진 시간은 t이며 차로 ***B***의 차량이 아래 거리 이내의 차량만 추월한다:
거리 한계:

$$l=\big(v-(v-\Delta v)\big)t=\Delta v\,t\,. \tag{1}$$

따라서 그 차량의 수는

$$N_1=nl=n\Delta vt\approx 0.83\,. \tag{2}$$

추월 사이의 시간 간격은

$$\tau_1=\frac{1}{n\Delta v}=0.02\text{ h}=72\text{ s}\,. \tag{3}$$

2.2 같은 방식으로 추월 횟수와 추월 사이의 시간 간격이 같다. 즉:

$$N_2=nl=n\Delta vt\approx 0.83\,, \tag{4}$$

$$\tau_2=\frac{1}{n\Delta v}=0.02\text{ h}=72\text{ s}\,. \tag{5}$$

2.3 마주 오는 차를 향해 움직일 때, 마주치는 차량 수와 두 차를 연속해 만나는 시간 간격은 다음 식으로 구한다:

$$N_{3,4}=n\big(v+(v\pm\Delta v)\big)t=n(2v\pm\Delta v)t$$

$$\tau_{3,4}=\frac{1}{n(2v\pm\Delta v)}\,, \tag{6}$$

수치로 계산하면 다음 값들을 얻는다:

$$\begin{aligned}&N_3=14.2;\quad \tau_3=4.2\text{ s};\\ &N_3=15.8;\quad \tau_3=3.8\text{ s}.\end{aligned} \tag{7}$$

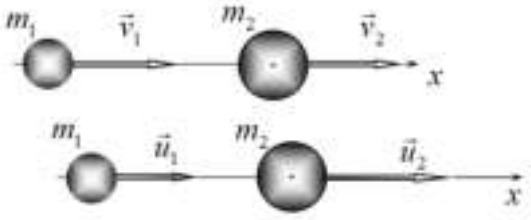
탄성 충돌

2.4 운동량 보존 법칙을 다음과 같이 쓰자:

$$m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2 \tag{8}$$

또한 운동 에너지 보존 법칙은

$$\frac{m_1v_1^2}{2}+\frac{m_2v_2^2}{2}=\frac{m_1u_1^2}{2}+\frac{m_2u_2^2}{2}\,. \tag{9}$$



이 방정식들을 다음과 같이 다시 쓰자:

$$m_1v_1 - m_1u_1 = m_2u_2 - m_2v_2$$
$$m_1v_1^2 - m_1u_1^2 = m_2u_2^2 - m_2v_2^2 \qquad (10)$$

두 식을 나누어 얻는 관계는:

$$v_1 + u_1 = u_2 + v_2. \qquad (11)$$

이 등식에서 구한 값은 $u_2 = v_1 + u_1 - v_2$ 이를 운동량 보존 방정식에 대입하자:

$$(m_1 + m_2)u_1 = (m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2, \qquad (12)$$

여기서 얻는 관계는

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2. \qquad (13)$$

둘째 공의 속도는 첨자 "1"과 "2"를 서로 바꾸어 쉽게 얻는다. 사용할 식은 (13)

$$u_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2. \qquad (14)$$

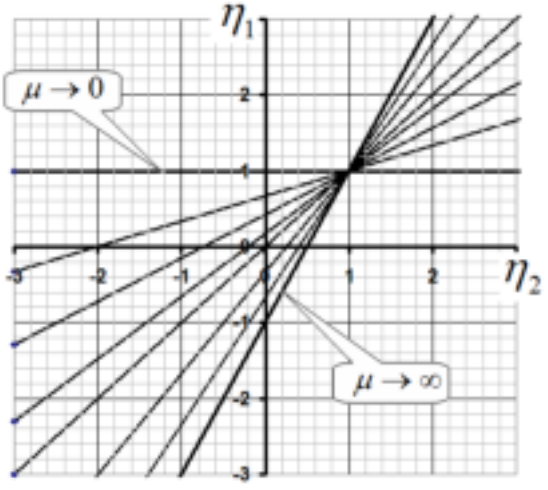
2.5 식 (13)을 써서 구하려는 매개변수 사이의 관계를 명시적으로 나타내면

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}\frac{v_2}{v_1} = \frac{1 - \frac{m_2}{m_1}}{1 - \frac{m_2}{m_1}} + \frac{2\frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}}\frac{v_2}{v_1} \quad \Rightarrow$$
$$\eta_1 = \frac{1-\mu}{1+\mu} + \frac{2\mu}{1+\mu}\eta_2 \qquad (15)$$

위 식에 따르면 질량비의 값과 무관하게 μ, 관계는 선형이며 그래프는 직선이다. 이 직선들은 모두 다음 점을 지난다는 것도 쉽게 알 수 있다: $\eta_1 = 1; \eta_2 = 1$. $\mu \to 0$일 때 기울기는 영으로 가고, 그래프는 수평선에 가까워진다: $\eta_1 = 1$. $\mu \to \infty$일 때의 극한은

$$\eta_1 = -1 + 2\eta_2. \qquad (16)$$

함수 (15)의 그래프들은 아래 그림과 같다.



2.6 공의 운동 에너지가 증가하려면, 충돌 후 공의 속도의 크기가 충돌 전보다 커야 하며, 즉 다음 부등식들이 성립해야 한다 공의 운동 에너지는 충돌 후 속도의 크기가 충돌 전 속도의 크기보다 크면 증가한다.
즉 다음 부등식들이 성립해야 한다:

$$|\eta_1| > 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \eta_1 > 1 \\ \eta_1 < -1 \end{cases}. \tag{17}$$

다음 값에 식 (15)를 대입하면 η_1, 다음 두 부등식을 얻는다:

$$\begin{cases} \dfrac{1-\mu}{1+\mu} + \dfrac{2\mu}{1+\mu}\eta_2 > 1 \\ \dfrac{1-\mu}{1+\mu} + \dfrac{2\mu}{1+\mu}\eta_2 < -1 \end{cases}. \tag{18}$$

이 부등식들의 해는 다음 관계들이다:

a)

$$\eta_2 > 1, \tag{19}$$

즉 이 조건을 만족하려면 둘째 공이 첫째 공을 따라잡아야 한다;;

b)

$$\eta_2 < -\frac{1}{\mu}, \tag{20}$$

다른 경우에는 둘째 공이 첫째 공을 향해 움직이고, 그 속도의 크기는 앞서 명시한 값보다 커야 한다.

2.7 극한 조건은 $m_2 \gg m_1$이며, 첫째 공의 충돌 후 속도는

$$\tilde{u}_1 = -v_1 + 2v_2, \tag{21}$$

즉 첫째 공의 속도는 부호가 바뀌어 반사되며, 그 크기는 무거운 둘째 공의 속력의 두 배만큼 변한다.

가벼운 공은 다음 조건에서 속력과 운동 에너지가 증가한다:

a) 무거운 공이 가벼운 공을 따라잡아 뒤에서 충돌한다. $v_2 > 1$;

б) 무거운 공이 가벼운 공을 향해 움직인다. $v_2 < 0$.

가장 간단한 페르미 가속 모형

2.8 판의 운동 법칙을 통상적인 형태로 쓰면

$$x(t) = A\cos(\omega t), \tag{22}$$

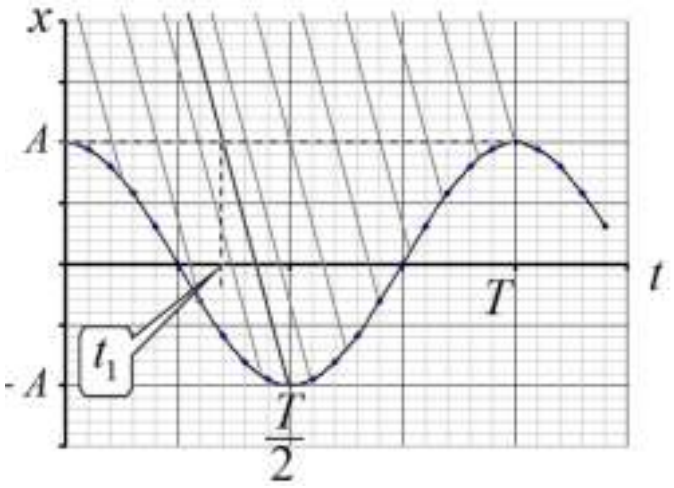
속도의 시간 의존성은 다음 함수로 나타난다:

$$v(t) = -A\omega\sin(\omega t), \tag{23}$$

따라서 판의 최대 속력은

$$V_0 = A\omega = 2\pi\frac{A}{T}. \tag{24}$$

2.9 질문에 답하려면 판 진동의 한 주기만 보면 된다. 판의 좌표가 시간에 따라 달라지는 식 (22)의 그래프를 그리고, 같은 그림에 입사 입자 좌표의 시간 의존성도 그리자. 입사 입자의 그래프는 다음 직선들이다: $x = x_0 - ut$.



그림의 경우는 $u > V_0$. 충돌한 공이
속력이 커지는 것은 판이 축의 양의 방향으로 움직일 때이다.
그 충돌이 일어나야 하는 시간 구간의 양 끝은 $\frac{T}{2}$와 T. 다만 충돌 시각 자체는
무작위로 균일하게 분포하지 않는다. 판 쪽으로 접근해 오는 시각이 균일하게 분포하므로
다음 평면을 보자: $x = A$, 그 평면에 도달하는 시각은 균일하게 분포한다. 직선을 하나 그리자.
그 직선은 다음 시각에 판과 충돌하는 공의 운동 법칙을 나타낸다: $t = \frac{T}{2}$ (그림의 굵은
선이다.) 시각을 t_1로 두자. 이 공이 통과하는 평면은 $x = A$. 이후 공이
판에 충돌하면 속력과 에너지가 커진다. 하지만 이 공들이 평면을 통과하는
시간 구간의 양 끝은 t_1와 T, 따라서 이 입자들의 비율은 다음과 같다:

$$\eta = \frac{T - t_1}{T}. \tag{25}$$

시각 t_1은 공의 운동 법칙에서 쉽게 구한다:

$$t_1 = \frac{T}{2} - \frac{2A}{u}, \tag{26}$$

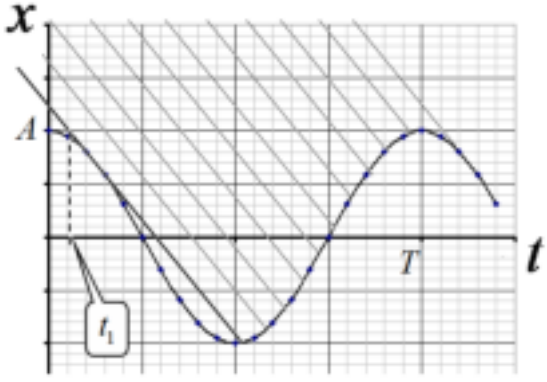
따라서 가속되는 입자의 비율은

$$\eta = \frac{T - t_1}{T} = \frac{1}{2} + \frac{2A}{uT} = \frac{1}{2} + \frac{V_0}{\pi u}. \tag{27}$$

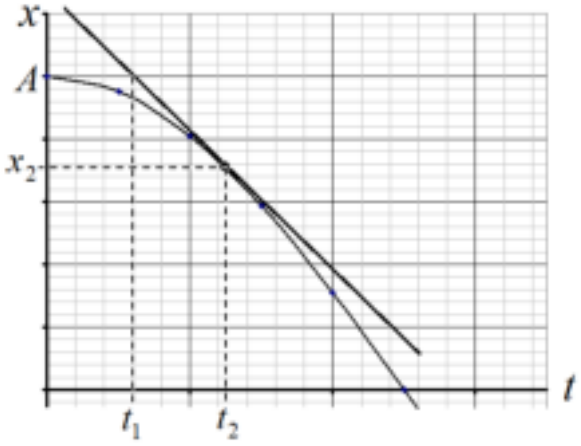
여기서는 식 (24)에서 얻는 다음 관계를 사용했다: $\frac{2A}{T} = \frac{V_0}{\pi}$. 문제의
수치값은 $u = 1.5V_0$,이면:

$$\eta = \frac{1}{2} + \frac{1}{1.5\pi} \approx 0.71. \tag{28}$$

다른 경우는 $u < V_0$, 아래 그림과 같은 상황이다.



이 경우 가속·감속의 경계 시각 t_1은 아래 그림처럼 판의 운동 그래프에 접하는 직선으로 정해진다.



두 함수의 그래프가 다음 시각에 접하면 t_2, 두 함수의 값과 그 도함수, 즉 판과 공의 속도가 각각 같아진다. 따라서

$$-A\omega\sin(\omega t_2) = -u, \tag{29}$$

이로부터

$$t_2 = \frac{1}{\omega}\arcsin\frac{u}{A\omega} = \frac{T}{2\pi}\arcsin\frac{u}{V_0}. \tag{30}$$

$$x_2 = A\cos\omega t_2 = A\sqrt{1-\sin^2\omega t_2} = A\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}. \tag{31}$$

이 식들로부터 다음 평면에 도달하는 시각을 구할 수 있다: $x = A$

$$t_1 = t_2 - \frac{A-x_2}{u} = \frac{T}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right). \tag{32}$$

이 시각과 진동 주기의 비는 판을 따라잡아 충돌하여 에너지가 감소하는 입자의 비율을 나타낸다:

$$1-\eta = \frac{1}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right) \approx 0.04, \tag{33}$$

따라서 충돌 후 에너지가 증가하는 공의 비율은

$$\eta \approx 0.96. \tag{34}$$

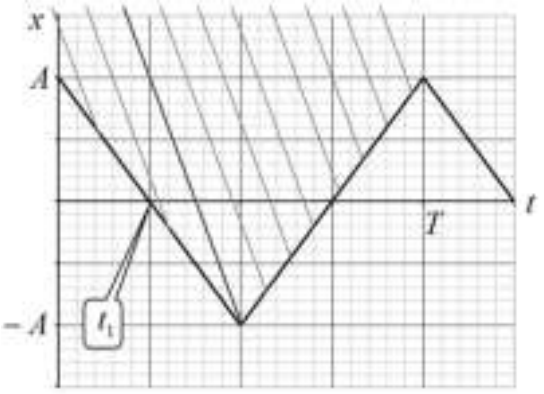
2.10 진동 한 주기 동안 판이 이동하는 거리는 $4A$,이므로 속력은

$$V = \frac{4A}{T}. \tag{35}$$

2.11 공의 속력이 판의 속력보다 크면 충돌하여 에너지가 증가하는 공의 비율은 식 (27)과 비슷한 다음 식으로 구한다:

$$\eta = \frac{T-t_1}{T} = \frac{1}{2} + \frac{2A}{uT} = \frac{1}{2} + \frac{V}{2u}, \tag{36}$$

이에 해당하는 그림은 아래와 같다.



판의 속도의 크기가 일정하다고 가정했으므로, 충돌 후 공의 속도의 크기는 다음과 같다:

$$u_+ = u + 2V. \tag{37}$$

0부터 다음 시각까지의 시간 구간에 판과 충돌하는 공의 속도는 t_1, 다음 값:

$$u_- = u - 2V. \tag{38}$$

따라서 충돌 후 공의 평균 에너지는

$$E = \eta\frac{mu_+^2}{2} + (1-\eta)\frac{mu_-^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\left(\frac{1}{2}+\frac{V}{2u}\right)(u+2V)^2 + \left(\frac{1}{2}-\frac{V}{2u}\right)(u-2V)^2\right) =$$
$$= \frac{mu^2}{4}\left(\left(1+\frac{V}{u}\right)\left(1+2\frac{V}{u}\right)^2 + \left(1-\frac{V}{u}\right)\left(1-2\frac{V}{u}\right)^2\right) = \frac{mu^2}{2}\left(1+8\left(\frac{V}{u}\right)^2\right), \tag{39}$$

그러므로 평균 에너지의 증가량은

$$\varepsilon = 1+8\left(\frac{V}{u}\right)^2 \approx 4.6. \tag{40}$$

공의 속력이 판의 속력보다 작으면 모든 공은 자신과 반대 방향으로 움직이는 판과 충돌하므로, 모든 공의 속력과 에너지가 증가한다. 충돌 후 입자의 속도는 $u_+ = u + 2V$,이고 에너지는

$$E = \frac{m}{2}(u+2V)^2 = \frac{mu^2}{2}\left(1+2\frac{V}{u}\right)^2, \tag{41}$$

따라서 충돌 후 에너지와 충돌 전 에너지의 비는

$$\varepsilon = \left(1+2\frac{V}{u}\right)^2 = 25.0. \tag{42}$$

	내용	점수	
2.1	식 (2): $N_1 = n\Delta v t$	0.1	**0.4**
	식 (2)의 수치값: $N_1 \approx 0.83$	0.1	
	식 (3): $\tau_1 = \frac{1}{n\Delta v}$	0.1	
	식 (3)의 수치값: $\tau_1 = 0.02\text{ h} = 72\text{ s}$	0.1	
2.2	식 (4): $N_2 = n\Delta v t$	0.1	**0.4**
	식 (4)의 수치값: $N_2 \approx 0.83$	0.1	
	식 (5): $\tau_2 = \frac{1}{n\Delta v}$	0.1	
	식 (5)의 수치값: $\tau_2 = 0.02\text{ h} = 72\text{ s}$	0.1	

2.3	식 (6): $N_{3,4} = n(2v \pm \Delta v)t$ $\tau_{3,4} = \dfrac{1}{n(2v \pm \Delta v)}$	0.4	**0.8**
	식 (7)의 수치값: $N_3 = 14.2;\quad \tau_3 = 4.2$ s; $N_3 = 15.8;\quad \tau_3 = 3.8$ s.	0.4	
2.4	식 (8): $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1u_1 + m_2u_2$	0.1	**0.6**
	식 (9): $\dfrac{m_1v_1^2}{2} + \dfrac{m_2v_2^2}{2} = \dfrac{m_1u_1^2}{2} + \dfrac{m_2u_2^2}{2}$	0.1	
	식 (13): $u_1 = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \dfrac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2$	0,2	
	식 (14): $u_2 = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2$	0,2	
2.5	식 (15): $\eta_1 = \dfrac{1-\mu}{1+\mu} + \dfrac{2\mu}{1+\mu}\eta_2$	0.2	**1.6**
	그래프에는 직선만 있어야 하며, 그렇지 않으면 미채점	0.2	
	모든 직선이 지나는 점은 $\eta_1 = 1; \eta_2 = 1$	0.4	
	다음 직선이 존재함: $\eta_1 = 1$	0.2	
	다음 직선이 존재함: $\eta_1 = -1 + 2\eta_2$	0.4	
	모든 선이 다음 사이에 있음: $\eta_1 = 1$와 $\eta_1 = -1 + 2\eta_2$	0,2	
2.6	부등식 (7): $\lvert\eta_1\rvert > 1 \Rightarrow \begin{cases}\eta_1 > 1\\ \eta_1 < -1\end{cases}$	0.2	**0.4**
	부등식 (19): $\eta_2 > 1$	0.1	
	부등식 (20): $\eta_2 < -\dfrac{1}{\mu}$	0.1	
2.7	식 (21): $\tilde{u}_1 = -v_1 + 2v_2$	0.1	**0.3**
	부등식 a): $v_2 > 1$	0.1	
	부등식 b): $v_2 < 0$	0.1	
2.8	식 (22): $x(t) = A\cos(\omega t)$	0.1	**0.4**
	식 (23): $v(t) = -A\omega\sin(\omega t)$	0.1	
	식 (24): $V_0 = A\omega = 2\pi\dfrac{A}{T}$	0,2	
2.9	식 (25): $\eta = \dfrac{T - t_1}{T}$	0.3	**2.7**
	식 (26): $t_1 = \dfrac{T}{2} - \dfrac{2A}{u}$	0.3	
	식 (27): $\eta = \dfrac{1}{2} + \dfrac{V_0}{\pi u}$	0.3	
	식 (28)의 수치값: $\eta \approx 0.71$	0.3	
	식 (29): $-A\omega\sin(\omega t_2) = -u$	0.2	
	식 (30): $t_2 = \dfrac{T}{2\pi}\arcsin\dfrac{u}{V_0}$	0.2	

	식 (31): $x_2 = A\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}$	0.3	
	식 (32): $t_1 = \frac{T}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right)$	0.3	
	식 (33): $1-\eta = \frac{1}{2\pi}\left(\arcsin\frac{u}{V_0} - \frac{V_0}{u}\left(1-\sqrt{1-\frac{u^2}{V_0^2}}\right)\right)$	0.3	
	식 (34)의 수치값: $\eta \approx 0.96$	0.2	
2.10	식 (35): $V = \frac{4A}{T}$	0.2	**0.2**
2.11	식 (36): $\eta = \frac{1}{2} + \frac{V}{2u}$	0.3	**2.2**
	식 (37): $u_+ = u + 2V$	0.2	
	식 (38): $u_- = u - 2V$	0.2	
	식 (39): $E = \eta\frac{mu_+^2}{2} + (1-\eta)\frac{mu_-^2}{2}$	0.3	
	식 (40): $\varepsilon = 1 + 8\left(\frac{V}{u}\right)^2$	0.3	
	식 (40)의 수치값: $\varepsilon \approx 4.6$	0.2	
	식 (41): $E = \frac{m}{2}(u+2V)^2$	0.2	
	식 (42): $\varepsilon = \left(1+2\frac{V}{u}\right)^2$	0.3	
	식 (42)의 수치값: $\varepsilon = 25.0$	0.2	
합계			**10.0**

문제 3. 마그네트론

전기장과 자기장에서 전자의 운동

3.1 균일한 전기장 속에서 전자는 다음 일정한 가속도로 움직인다:

$$a = \frac{eE}{m}, \tag{1}$$

이 가속도의 방향은 x 축의 음의 방향이므로, 도달하는 좌표의 최댓값은 다음 식으로 정해진다:

$$x_{\max} = \frac{u_0^2}{2a} = \frac{mu_0^2}{2eE}. \tag{2}$$

3.2 균일한 자기장 속에서 움직이는 전자에 작용하는 로런츠 힘은

$$F_L = eu_0B. \tag{3}$$

전자는 원운동을 하며, 반지름 R은 뉴턴 제2법칙으로 정해진다:

$$m\frac{u_0^2}{R} = F_L, \tag{4}$$

이로부터

$$R = \frac{mu_0}{eB}. \tag{5}$$

이 경우 좌표의 최댓값은 다음과 같다:

$$x_{\max} = R = \frac{mu_0}{eB}. \tag{6}$$

3.3 이 문제는 실험실 기준계에서 가장 쉽게 풀 수 있다. 이 기준계에서 전자는 식 (5)로 정해지는 다음 주파수로 원운동한다:

$$\omega = \frac{u_0}{R} = \frac{eB}{m}. \tag{7}$$

전자에 작은 추가 속도를 주면 원래 원에 가까운 원을 따라 움직이며, 두 원은 지름의 양 끝에 있는 두 점에서 교차한다. 이를 닫힌 이차원 궤도를 따르는 운동으로 볼 수 있고, 그 주기는

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{eB}. \tag{8}$$

3.4 이 순간, 좌표 x가 최대면, 입자 속도 u의 방향은 z 축 크기는 에너지 보존 법칙에 따라 좌표 x가 최대일 때, 입자의 속도 u의 방향은 z 축이고, 그 크기는 에너지 보존 법칙에 따라 다음과 같다:

$$eEx_{\max} = \frac{mu^2}{2}. \tag{9}$$

운동 방정식을 z 축으로 정사영하여 유한 차분으로 나타내면

$$m\frac{\Delta u_z}{\Delta t} = eBu_x, \tag{10}$$

다음 관계를 쓰면 $\Delta x = u_x \Delta t$, 아래 식을 얻는다:

$$m\Delta u_z = eB\Delta x, \tag{11}$$

구하는 순간에는 이 식이 다음과 같이 된다:

$$mu = eBx_{\max}. \tag{12}$$

식 (9)와 (12)를 연립하여 최종적으로 얻는 것은

$$x_{\max} = \frac{2mE}{eB^2}, \tag{13}$$

3.5 자기장은 일을 하지 않으므로, 전자의 속도의 크기는 일정하고 그 초깃값과 같다:

$$u = u_0 = const. \tag{14}$$

속도를 반지름 성분 $u_r = dr/dt$와 $u_\varphi = rd\varphi/dt$ 방위각 성분으로 나누자. 원점에 대한 전자의 각운동량은 다음과 같다:

$$L = mru_\varphi, \tag{15}$$

같은 점에 대한 로런츠 힘의 토크는

$$M = eBu_r r. \tag{16}$$

각운동량 방정식에 따르면

$$\frac{dL}{dt} = M, \tag{17}$$

여기에 다음 관계를 쓰면 $u_r = dr/dt$ 아래 관계식을 얻는다:

$$d(mru_\varphi) = e\alpha r^2 dr. \tag{18}$$

다음 축까지 거리가 최대인 순간에는 z 축에 대한 반지름 방향 속도가 영이 된다. 식 (14)에 따라 방위각 방향 속도는 초기 속력과 같으므로, 식 (18)을 적분하면 다음 방정식을 얻는다:

$$mr_{\max}u_0 = e\alpha\frac{r_{\max}^3}{3}, \tag{19}$$

따라서 최종적으로

$$r_{\max} = \sqrt{\frac{3mu_0}{e\alpha}}. \tag{20}$$

3.6 전자는 항상 원운동하므로, 식 (5)에 따라 그 궤도에서 자기장이 커지면 자기장 B_0에 따른 운동량의 시간 도함수의 변화는

$$\frac{dp}{dt} = er\frac{dB_0}{dt}. \tag{21}$$

전자는 소용돌이 전기장에 의해 움직이게 되며, 그 전기장 세기 E는 다음 식:

$$E = \frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt}, \tag{22}$$

패러데이 법칙에 따라 여기에 들어가는 전자 궤도를 통과하는 자기 선속은 다음 값:

$$\Phi = \int_0^r B(r)2\pi r dr. \tag{23}$$

궤도에서 전자를 가속하는 뉴턴 제2법칙의 방정식은 다음과 같다:

$$\frac{dp}{dt} = eE. \tag{24}$$

식 (21)-(24)를 연립하면 자기장에 대한 다음 등식을 얻으며, 이를 사이클로트론 조건이라 한다:

$$\int_0^r B(r)2\pi r dr = 2\pi r^2 B_0. \tag{25}$$

식 (25)로부터 이 조건은 전자가 다음 자기장 세기를 갖는 영역에서 움직일 때만 성립함을 알 수 있다: $B_0 = B_2$, 따라서 다음과 같이 문제에 주어진 자기장의 거리 의존성을 적분하면

$$B_1\pi r_1^2 + B_2\pi(r^2 - r_1^2) = 2\pi r^2 B_2, \tag{26}$$

이 식의 해는 다음과 같다:

$$\frac{B_1}{B_2} = 1 + \frac{r^2}{r_1^2}. \tag{27}$$

전자 원운동이 가능한 영역의 자기장 세기는 B_2, 즉 $r_1 < r < r_2$,이다. 따라서 구하는 비의 범위는

$$2 < \frac{B_1}{B_2} < 1 + \frac{r_2^2}{r_1^2}. \tag{28}$$

원통형 마그네트론

3.7 원통형 음극과 양극의 단위 길이당 전하는 λ이고, 전극의 전체 길이를 l라 두자. 그러면 가우스 법칙에 따라 음극과 양극 사이의 전기장 세기는 다음 방정식으로 정해진다:

$$E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}, \tag{29}$$

이로부터 바로 얻는 것은

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}. \tag{30}$$

단 r은 마그네트론 축까지 거리이다.

전위차의 거리 의존성은 r,에 대해 정의에 따라 적분으로 쓴다:

$$V = \int_a^r Edr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{a}, \tag{31}$$

특히 다음 조건에서는 $r = b$ 식이 성립:

$$V_0 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}. \tag{32}$$

식 (31)과 (32)를 연립하면

$$V = V_0 \frac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)} = 57.6\ \text{V}. \tag{33}$$

3.8 반지름이 R인 얇은 고리에 전류 j가 흐른다고 하자.
고리 축 위의 한 점에서 자기장을 구하자. 중심에서 이 점까지 거리는 z이다.
고리를 미소 요소 dl로 나누면 자기장은 다음 법칙에 따른다. 비오 -
사바르 반지름이 R,인 얇은 고리에 전류 j가 흐른다고 하자. 이 고리의
축 위에서 중심으로부터의 거리가 z인 점에서
구하자. 고리를 나눈 미소 요소는 dl , 이때 자기장은 다음 비오-사바르
법칙에 따른다:

$$d\bar{B} = \frac{\mu_0 j}{4\pi} \frac{d\bar{l} \times \bar{r}}{r^3}, \tag{34}$$

여기서 벡터 r는 전류 요소 dl에서 관측점 O로 향함.
그 점의 자기장을 구한다.

기하학 관계로부터

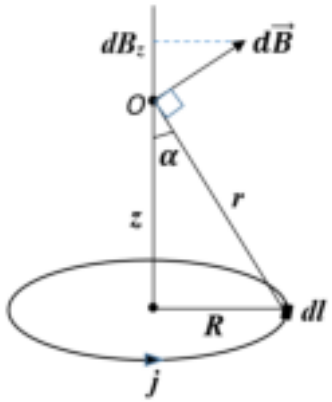
$$dl \times r = dl \cdot r, \tag{35}$$

합성 자기장은 고리의 축을 향하므로

$$dB_z = dB \sin\alpha, \tag{36}$$

기하학 관계에 따라 $R = r\sin\alpha$, 최종적으로

$$dB_z = \frac{\mu_0 j}{4\pi} \frac{Rdl}{r^3}. \tag{37}$$



식 (37)에 포함된 거리들이 일정하고

$$r^2 = R^2 + z^2, \tag{38}$$

이므로 고리의 모든 요소에 대해 더하면

$$B_z = \frac{\mu_0 j}{2} \frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}. \tag{39}$$

이제 솔레노이드 중심의 자기장을 구하자. 이 위치에 마그네트론 관이 있다.
이를 위해 중심에서 다음 거리 구간에 있는 감은 선들을 보자: z와
$z+dz$,이 도선에 흐르는 전류는

$$dj = \frac{NI}{L} dz. \tag{40}$$

이 감은 선들은 하나의 고리로 볼 수 있다. 자기장은 식 (39)로 정해지므로
즉:

$$dB = \frac{\mu_0 NI}{2L} \frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} dz, \tag{41}$$

적분하면 최종 식은

$$B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2L} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz}{(R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 NI}{L\sqrt{1+D^2/L^2}}, \tag{42}$$

여기서 $D=2R$는 지름이다.

마그네트론 내 전자의 운동에는 식 (18)과 비슷한 관계가 성립한다.
즉:

$$d(mru_\varphi)=eBrdr, \tag{43}$$

자기장이 일정하고 다음 조건일 때 이를 적분하면 $a \ll b$이면:

$$mru_\varphi=\frac{1}{2}eBr^2. \tag{44}$$

한편 에너지 보존 법칙에 따르면

$$\frac{m}{2}(u_r^2+u_\varphi^2)=eV. \tag{45}$$

전류가 임계값에 도달하면 양극 근처의 자기장은 전자의 반지름 방향 속도가 영이 되게 한다. 이로부터 다음 조건을 얻는다:

$$u_r=0, \quad r=b, \quad V=V_0, \tag{46}$$

여기에 식 (44)와 (45)를 쓰면 자기장의 임계값은

$$B=\sqrt{\frac{8mV_0}{eb^2}}. \tag{47}$$

식 (42)로부터 이에 해당하는 솔레노이드 전류를 구하면

$$I_{\min}=\sqrt{\frac{8mV_0}{e}(1+D^2/L^2)}\,\frac{L}{\mu_0 Nb}=0,701\ \text{A}. \tag{48}$$

3.9 관의 음극 부근에서 전자의 초기 에너지는 음극 자체의 온도로 정해지며, 그 크기는 다음 정도이다:

$$E_T=k_BT. \tag{49}$$

이 에너지는 양극 근처 전자의 에너지보다 매우 작아야 한다. 즉

$$E_T \ll E_0, \tag{50}$$

단 $E_0=eV_0$, 이로부터 구하는 어림값은

$$T \ll \frac{eE_0}{k_B}=8.70\cdot 10^5\ \text{K}, \tag{51}$$

보통 음극의 온도는 적어도 백 배 더 낮으므로, 이 결과는 사용한 근사가 적용 가능함을 뜻한다.

	내용	점수	
3.1	식 (1): $a=\frac{eE}{m}$	0.1	**0.2**
	식 (2): $x_{\max}=\frac{mu_0^2}{2eE}$	0.1	
3.2	식 (3): $F_L=eu_0B$	0.1	**0.4**
	식 (4): $m\frac{u_0^2}{R}=F_L$	0.1	
	식 (5): $R=\frac{mu_0}{eB}$	0.1	
	식 (6): $x_{\max}=R=\frac{mu_0}{eB}$	0.1	
3.3	식 (7): $\omega=\frac{u_0}{R}=\frac{eB}{m}$	0.2	**0.4**
	식 (8): $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi m}{eB}$	0.2	

3.4	식 (9): $eEx_{\max} = \frac{mu^2}{2}$	0.2	**1.0**
	식 (10): $m\frac{\Delta u_z}{\Delta t} = eBu_x$	0.2	
	식 (11): $m\Delta u_z = eB\Delta x$	0.2	
	식 (12): $mu = eBx_{\max}$	0.2	
	식 (13): $x_{\max} = \frac{2mE}{eB^2}$	0.2	
3.5	식 (14): $u = u_0 = const$	0.2	**1.4**
	식 (15): $L = mru_\varphi$	0.2	
	식 (16): $M = eBu_r r$	0.2	
	식 (17): $\frac{dL}{dt} = M$	0.2	
	식 (18): $d(mru_\varphi) = e\alpha r^2 dr$	0.2	
	식 (19): $mr_{\max}u_0 = e\alpha\frac{r_{\max}^3}{3}$	0.2	
	식 (20): $r_{\max} = \sqrt{\frac{3mu_0}{e\alpha}}$	0.2	
3.6	식 (21): $\frac{dp}{dt} = er\frac{dB_0}{dt}$	0.2	**1.6**
	식 (22): $E = \frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt}$	0.2	
	식 (23): $\Phi = \int_0^r B(r)2\pi r dr$	0.2	
	식 (24): $\frac{dp}{dt} = eE$	0.2	
	식 (25): $\int_0^r B(r)2\pi r dr = 2\pi r^2 B_0$	0.2	
	식 (26): $B_1\pi r_1^2 + B_2\pi(r^2 - r_1^2) = 2\pi r^2 B_2$	0.2	
	식 (27): $\frac{B_1}{B_2} = 1 + \frac{r^2}{r_1^2}$	0.2	
	식 (28): $2 < \frac{B_1}{B_2} < 1 + \frac{r_2^2}{r_1^2}$	0.2	
3.7	식 (29): $E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$	0.1	**1.0**
	식 (30): $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	0.1	
	식 (31): $V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{a}$	0.2	
	식 (32): $V_0 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$	0.2	

	식 (33): $V = V_0 \dfrac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)}$	0.2	
	다음 식의 수치값 (33): $V = 57.6$ V	0.2	
3.8	식 (34): $d\bar{B} = \dfrac{\mu_0 j}{4\pi} \dfrac{d\bar{l} \times \bar{r}}{r^3}$	0.2	**3.2**
	식 (35): $dl \times r = dl \cdot r$	0.2	
	식 (36): $dB_z = dB \sin\alpha$	0.2	
	식 (37): $dB_z = \dfrac{\mu_0 j}{4\pi} \dfrac{R dl}{r^3}$	0.2	
	식 (38): $r^2 = R^2 + z^2$	0.2	
	식 (39): $B_z = \dfrac{\mu_0 j}{2} \dfrac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}$	0.2	
	식 (40): $dj = \dfrac{NI}{L} dz$	0.2	
	식 (41): $dB = \dfrac{\mu_0 NI}{2L} \dfrac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}} dz$	0.2	
	식 (42): $B = \dfrac{\mu_0 NI}{L\sqrt{1+D^2/L^2}}$	0.2	
	식 (43): $d(mru_\varphi) = eBrdr$	0.2	
	식 (44): $mru_\varphi = \dfrac{1}{2} eBr^2$	0.2	
	식 (45): $\dfrac{m}{2}(u_r^2 + u_\varphi^2) = eV$	0.2	
	식 (46): $u_r = 0, \quad r = b, \quad V = V_0$	0.2	
	식 (47): $B = \sqrt{\dfrac{8mV_0}{eb^2}}$	0.2	
	식 (48): $I_{\min} = \sqrt{\dfrac{8mV_0}{e}(1+D^2/L^2)} \dfrac{L}{\mu_0 Nb}$	0.2	
	식 (48)의 수치값: $I_{\min} = 0,701$ A	0.2	
3.9	식 (49): $E_T = k_B T$	0.2	**0.8**
	식 (50): $E_T \ll E_0$	0.2	
	식 (51): $T \ll \dfrac{eE_0}{k_B}$	0.2	
	식 (51)의 수치값: $T \ll 8.70 \cdot 10^5$ K	0.2	
합계			**10.0**